

Autômatos

Gian Carlo

13 de agosto de 2026

1 Introdução

Este texto apresenta meus esforços de procurar uma definição simples, esquelética, e útil de autômatos. Não afirmo que tenha conseguido a utilidade, mas acho que consigo mostrar que a definição é simples e esquelética, no sentido de capturar a essência dos autômatos. Para uma literatura séria, contemplando várias contribuições, temos os livros de Eilenberg, de Hopcroft e de Jean Éric Pin.

O estilo do texto é sem estilo. As vezes alterno a pessoa da linguagem, entre a primeira singular e plural. As vezes busco ser impessoal.

2 Investigação

Para um $n \in \mathbb{N}$, definimos

$$[n] = \{1, 2, \dots, n\}. \quad (1)$$

Com esta notação, podemos considerar um conjunto $A \neq \emptyset$ dado por

$$A = \{a_i : i \in [n]\} \quad (2)$$

que chamaremos de alfabeto. Por fim, obtemos um conjunto de **palavras** sobre A dado por

$$A^* = \{\varepsilon\} \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A^n \quad (3)$$

onde $A^n = A \times A \times \dots \times A$ (produto cartesiano n vezes) e ε é a palavra vazia.

Definindo uma operação sobre A^* dada por

$$\begin{aligned} _ : A^* \times A^* &\rightarrow A^* \\ (x, y) &\mapsto xy \end{aligned} \quad (4)$$

obedecendo $x\varepsilon = \varepsilon x = x$ para todo $x \in A^*$, obtemos um monóide livre $(A^*, _)$ sobre A . Deixemos este monóide quieto por enquanto.

Denotaremos por $[s]^{[s]}$ o conjunto de todas as funções de $[s]$ em $[s]$. Nosso autômato será uma função

$$\begin{aligned} \phi : A &\rightarrow [s]^{[s]} \\ a &\mapsto f_a \end{aligned} \quad (5)$$

sem maiores restrições.

Não temos noção ainda de estado inicial. Para isto, iremos introduzir a seguinte notação. Sejam $x \in [p]$ e $a \in A$. Definimos

$$\phi(x \mid a) = f_a(x) \quad (6)$$

obedecendo

$$\phi(x \mid ab) = \phi(\phi(x \mid a) \mid b). \quad (7)$$

Assim, x cumpre o papel de um estado inicial. Ainda precisamos de estados finais. Neste caso, apenas exigiremos que $\emptyset \neq F \subseteq [p]$ dado seja um conjunto de estados finais. Finalmente, podemos definir a linguagem de um autômato como

$$L(\phi, x, F) = \{w \in A^* : \phi(x \mid w) \in F\}. \quad (8)$$

Estando diante de uma definição de autômato e linguagem, podemos fazer perguntas mais interessantes. Primeiro, uma vez carregada as dependências de estados inicial e finais para a linguagem, agora podemos pensar em formas de descrever autômatos ou estruturas tais que, variando ou fixando estas dependências, obtemos resultados iguais ou diferentes.

Por exemplo, poderíamos nos perguntar o que acontece se fixarmos os estados finais e variarmos o estado inicial do autômato. Numa equação, estaríamos estudando o comportamento de uma função v no conjunto das partes de A^* ($\mathcal{P}(A^*)$) dada por

$$\begin{aligned} v : [s] &\rightarrow \mathcal{P}(A^*) \\ n &\mapsto L(\phi, n, F) \end{aligned} \quad (9)$$

fixando ϕ e F . Há autômatos cujo o comportamento da linguagem, sobre esta ótica, é previsível? Claramente, quando $n \in F$, teremos $\varepsilon \in L(\phi, n, F)$. Mas e as demais palavras? Que tipos de simetrias e assimetrias entram em jogo?

Como A^* é enumerável, temos $\mathcal{P}(A^*)$ não-enumerável. De imediato pensamos em números reais ou complexos. Não é novidade que estruturas nestes espaços elucidem propriedades para fenômenos discretos, então há aí também mais uma superfície de estudo?

Uma questão inicial bem simples de se fazer seria: Se sabemos que variando $n \in [s]$, todas as nossas linguagens são translações uma das outras por palavras

fixas, conseguimos determinar algo sobre F e ϕ ? Se $s = 3$, por exemplo, e digamos que

$$L(\phi, 1, F) = aL(\phi, 2, F) = abL(\phi, 3, F), \quad (10)$$

onde $xL(\phi, n, F) = \{xp : p \in L(\phi, n, F)\}$, o que isso determina de ϕ e F ? Com este exemplo pequeno, seríamos capazes de reconstruir parte de ϕ e F relativos à equação por inspeção e estudo de casos, mas e num caso geral?

Claramente a definição de autômato induz uma ação do monóide sobre o conjunto de funções. Para uma palavra $w = a_0a_1\dots a_n$ em A^* , obtemos a ação de w em $x \in [s]^{[s]}$ por

$$wx = \phi(x|a_0a_1\dots a_n) \quad (11)$$

3 Síntese

Nota 3.1: Seja $n \in \mathbb{N}$. Denotaremos por $[n]$ o conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$. $\triangle$

Definição 3.2 (Autômato): Seja $s \in \mathbb{N}$ e $A \neq \emptyset$ um conjunto. Um **autômato** é uma função

$$\begin{array}{ccc} \phi : & A & \rightarrow [s]^{[s]} \\ & a & \mapsto f_a \end{array} \quad (12)$$

onde f_a é uma função $[s] \rightarrow [s]$. $\bigcirc$

Nota 3.3: Introduziremos mais algumas notações:

1. Dados $x \in [s]$ e $a \in A$, faremos

$$\phi(x | a) = f_a(x) \quad (13)$$

Note que $\phi(x | a) \in [s]$. Ou seja, podemos expandir a notação por meio de uma recursão.

2. Dado $x \in [s]$ e $a, b \in A$, faremos

$$\phi(x | ab) = \phi(\phi(x | a) | b) \quad (14)$$

Que de fato faz sentido, pois $\phi(x | a) \in [s]$ e assim podemos substituir o x em $\phi(x | b)$. $\triangle$

Proposição 3.4: Seja $\phi : A \rightarrow [s]^{[s]}$ um autômato, $x \in [s]$ e $a, b \in A$. Temos que

$$\phi(x | ab) = (\phi(b) \circ \phi(a))(x). \quad (15) \quad \square$$

Nota 3.5: Seja A um conjunto. Denotaremos por A^p o produto cartesiano

$$A \times A^{p-1} \quad (16)$$

onde $A^1 = A$. Por extenso, temos que A^p é o produto cartesiano de p cópias de A :

$$A^p = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_p \quad (17) \quad \triangle$$

Definição 3.6 (Conjunto de Palavras): Denotaremos por A^* o conjunto

$$A^* = \{\varepsilon\} \cup \bigcup_{p=1}^{\infty} A^p \quad (18)$$

que chamaremos de **palavras de A** . Neste contexto, A será chamado de conjunto de **símbolos**. Aqui ε representa uma **palavra vazia**, sem símbolos. $\bigcirc$

Nota 3.7: Se definimos uma operação de concatenação em A^* , que denotaremos por $+$, e exigimos que

$$p + \varepsilon = \varepsilon + p = p \quad (19)$$

para todo $p \in A^*$, obtemos o que na literatura se chama de **monóide livre** sobre A , dado pela tupla $(A^*, +)$. $\triangle$

Nota 3.8: Sejam $\phi : A \rightarrow [s]^{[s]}$ um autômato, $i \in [s]$, e $p \in A^*$. Escrevendo p por extenso como

$$p = (p_1, p_2, \dots, p_k) \quad (20)$$

extendemos nossa definição de $\phi(x|y)$ fazendo

$$\phi(i|p) = \phi(i|p_1 p_2 \dots p_k). \quad (21)$$

No caso $p = \varepsilon$, convencionaremos que $\phi(i|\varepsilon) = i$. $\triangle$

Nota 3.9: Denotaremos por $Z(\phi)$ o conjunto

$$Z(\phi) = \{a \in A : \phi(a) = id\}, \quad (22)$$

por $A \leq B$ o fato de que A é um subgrupo de B , e por P_s o grupo de permutações (funções bijetoras) de $[s] \rightarrow [s]$. Imediatamente temos que $P_s \subseteq [s]^{[s]}$. $\triangle$

Proposição 3.10 (Autômato Subgrupo): Seja $\phi : A \rightarrow [s]^{[s]}$ um autômato e P_s o grupo de permutação sobre $[s]$. Se $\phi(A) \leq P_s$, então valem:

1. Para todo $n \in [s]$, existem $a, b \in A$ tais que $\phi(n|ab) = n$;

2. Para todo $a \in Z(\phi)$ e $n \in [s]$, temos $\phi(n|a) = n$; e
3. Para todo $n \in [s]$ e $a, b \in A$, existe $c \in A$ tal que $\phi(n|ab) = \phi(n|c)$.

Demonstração: Para (1), tome $a \in A$ e denote por σ_a a permutação $\phi(a)$. Como $\phi(A) \leq P_s$, temos que $\sigma_a^{-1} \in \phi(A)$, ou seja, existe $b \in A$ tal que $\phi(b) = \sigma_a^{-1}$. Assim, para todo $n \in [s]$, temos

$$\phi(n|ab) = (\phi(b) \circ \phi(a))(n) = (\sigma_a^{-1} \circ \sigma_a)(n) = n. \quad (23)$$

Para (2), seja $a \in Z(\phi)$ e $n \in [s]$. Então $\phi(a) = id$, e assim

$$\phi(n|a) = \phi(a)(n) = id(n) = n. \quad (24)$$

Para (3), tome $n \in [s]$ e $a, b \in A$. Denote por σ_a e σ_b as permutações $\phi(a)$ e $\phi(b)$, respectivamente. Como $\phi(A) \leq P_s$, temos que $\sigma_a \circ \sigma_b \in \phi(A)$, ou seja, existe $c \in A$ tal que $\phi(c) = \sigma_a \circ \sigma_b$. Assim, temos

$$\phi(n|ab) = (\phi(b) \circ \phi(a))(n) = (\sigma_a \circ \sigma_b)(n) = \phi(c)(n) = \phi(n|c). \quad (25) \quad \blacksquare$$

Nota 3.12: Introduziremos terminologia para as propriedades da proposição anterior, respectivamente:

1. Diremos que o autômato em questão sempre tem **transição reversível**;
2. Todo $a \in Z(\phi)$ é chamado de **barulho**;
3. Diremos que o autômato é **transitivo**. $\triangle$

Definição 3.13 (Linguagem): Seja $\phi : A \rightarrow [s]^{[s]}$ um autômato, $i \in [s]$ e $\emptyset \neq F \subseteq [s]$. A **linguagem** de (ϕ, i, F) , que denotaremos por $L(\phi, i, F)$, é o conjunto

$$L(\phi, i, F) = \{p \in A^* : \phi(i | p) \in F\}. \quad (26) \quad \bigcirc$$

Nota 3.14: Para toda $p \in A^*$, denotaremos por $pL(\phi, n, F)$ o conjunto

$$pL(\phi, n, F) = \{p + q : q \in L(\phi, n, F)\}, \quad (27)$$

onde $+$ é a concatenação no monóide livre sobre A . Em particular, se $p = a \in A$, concatenamos apenas uma letra, prefixando toda palavra da linguagem $L(\phi, n, F)$ por a . $\triangle$

4 Não são Conclusões

A ideia no momento é ir alternando entre as investigações e a síntese. Não sei se irei modificar a parte da investigação para mencionar o que é explicitado na síntese, ou se deixo como foi escrito para fins de registro histórico.